



INSTITUTO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

<SQLite>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <dev mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Expo SQLite

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sqlite/>

Instalação da biblioteca

- `npx expo install expo-sqlite`
- `npm install react-native-uuid`



Inicializar a API do banco de dados

```
import * as SQLite from 'expo-sqlite';
```

```
async function abrirBanco() {  
  const db = await SQLite.openDatabaseAsync('unifei');  
  return db;  
}
```



Criar o banco de dados

```
async function criarBanco() {  
  const banco = await abrirBanco();  
  const result = await banco.runAsync("CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoas (id  
TEXT PRIMARY KEY, nome TEXT NOT NULL, idade INTEGER); ")  
  console.log(result.changes)  
}
```



Excluir um banco

```
async function excluirBanco() {  
  await SQLite.deleteDatabaseAsync('unifei')  
}
```



Inserir dados

```
async function inserirPessoas() {  
  const banco = await abrirBanco();  
  const dados = await banco.runAsync("INSERT INTO pessoas (id, nome, idade)  
values(?, ? , ?)", ["1", "teste", 22])  
  console.log(dados.lastInsertRowId);  
}
```

Obs: Usar ou não usar autoincremento para o id?

<https://www.sqlite.org/autoinc.html>



Listar dados

```
async function listarPessoas() {  
  const banco = await abrirBanco();  
  const pessoas = await banco.getAllAsync("SELECT * FROM pessoas")  
  console.log(pessoas);  
  //return ????  
}
```



Renderizando os dados

- Declarar uma variável com estado para controlar os dados:

- `const [listaPessoas, setListaPessoas] = useState([]);`

- Iterar sobre a variável dentro do **return**

```
{listaPessoas.map((pessoa) => {  
  return (  
    <Text key={pessoa.id}>{pessoa.nome}</Text>  
  )  
}}}
```



Atividade

- Criar campos e interface adequada para entrada de dados
 - Criar estrutura para gravação dos dados a partir da entrada do usuário
- Criar interface adequada para edição dos dados
 - Qual a melhor estratégia?
 - Ir direto no banco?
 - Usar a variável do tipo array?
- E a exclusão ?
 - Qual a melhor estratégia?



FlatList

```
<FlatList
  data={listaPessoas}
  extraData={{}}
  renderItem={({ item }) => <Text key={item.id} onPress={() =>
selecionarPessoa(item)}>{item.nome} {item.idade} {item.id} </Text>}
  keyExtractor={item => item.id}
/>
```



Função selecionarPessoa

```
function selecionarPessoa(pessoa) {  
    setId(pessoa.id)  
    setNome(pessoa.nome);  
    setIdade(pessoa.idade.toString());  
}
```



Função gravarPessoas()

```
async function gravarPessoas() {  
    const banco = await abrirBanco();  
    if ((id) && (nome) && (idade)) {  
        const dados = await banco.runAsync("UPDATE pessoas SET nome = ?, idade = ? WHERE id = ?", [nome, idade, id])  
        if (dados.changes > 0) {  
            atualizaListaComUsuarioEditado();  
        }  
    } else if ( (nome) && (idade) ) {  
        let newId = uuid.v4();  
        const dados = await banco.runAsync("INSERT INTO pessoas (id, nome, idade) values(?, ? , ?)", [newId, nome, parseInt(idade)])  
        if (dados.lastInsertRowId) {  
            atualizaListaComNovoUsuario(newId, nome, idade);  
        }  
    } else Alert.alert("Preencher nome e idade ou selecionar um registro");  
}
```



Função atualizaListaComUsuarioEditado()

```
function atualizaListaComUsuarioEditado() {  
  if (id) {  
    const index = listaPessoas  
.findIndex((item) => item.id == id);  
    let copia = pessoas;  
    copia[index].nome = nome;  
    copia[index].idade = idade;  
    setPessoas(copia);  
    console.log('copia', copia);  
    limparCampos();  
  }  
}
```



Função atualizaListaComNovoUsuario

```
function atualizaListaComNovoUsuario(newId, nome, idade) {  
  let novoUsuario = {};  
  novoUsuario.id = newId;  
  novoUsuario.nome = nome;  
  novoUsuario.idade = idade;  
  let copia = listaPessoas;  
  copia.push(novoUsuario);  
  setListaPessoas(copia);  
  setNovoUsuario(novoUsuario);  
  console.log(novoUsuario);  
  limparCampos();  
}
```



Função limparCampos()

```
function limparCampos() {  
    setId("");  
    setNome("");  
    setIdade("");  
}
```





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br